

Esperanza de una función de una variable aleatoria

Proposición 1. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{L}^1(\mu_X)$ y $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria

$$\implies \mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(t) d\mu_X(t).$$

Demostración: Dividiremos la demostración en pasos:

(1) Consideramos primero $g = \mathbb{1}_A$, con $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces $g(X) = \mathbb{1}_A(X)$

$$\begin{aligned} \implies \mathbb{E}[g(X)] &= \int_{\Omega} \mathbb{1}_A(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\{X(\omega) \in A\}} d\mathbb{P}(\omega) \\ &= \mathbb{P}(X \in A) = \mu_X(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_A(t) d\mu_X(t) = \int_{\mathbb{R}} g(t) d\mu_X(t). \end{aligned}$$

(2) Por tanto, si $g = \sum_j \alpha_j \mathbb{1}_{E_j}$ es simple, entonces por linealidad de la integral:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(X)] &= \int_{\Omega} g(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{E_j}(X(\omega)) \right) d\mathbb{P}(\omega) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\Omega} \mathbb{1}_{E_j}(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{(1)}{=} \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{E_j}(t) d\mu_X(t) = \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{E_j}(t) \right) d\mu_X(t) = \int_{\mathbb{R}} g(t) d\mu_X(t). \end{aligned}$$

(3) Entonces, si g es medible no negativa, por un lema técnico, $\exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión no decreciente de funciones simples tales que $\forall t \in \mathbb{R} : \lim s_n(t) = g(t)$, entonces por convergencia monótona:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(X)] &= \int_{\Omega} g(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{(2)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} s_n(t) d\mu_X(t) \stackrel{\text{TCM}}{=} \int_{\mathbb{R}} g(t) d\mu_X(t). \end{aligned}$$

(4) Finalmente, si g es medible arbitraria, entonces $g = g^+ - g^-$, con g^+, g^- medibles no negativas, y por linealidad de la integral:

$$\int_{\mathbb{R}} g(t) d\mu_X(t) = \int_{\mathbb{R}} g^+(t) d\mu_X(t) - \int_{\mathbb{R}} g^-(t) d\mu_X(t) \stackrel{(3)}{=} \mathbb{E}[g^+(X)] - \mathbb{E}[g^-(X)] = \mathbb{E}[g(X)].$$

■

